MAC0209 — Modelagem e Simulação

Exercício-Programa 4 — Voo de Drones

Grupo Plutão

Guilherme França Carvalho
Ismália Alves Santos Ziemer
João Victor Bispo do Nascimento
Leonardo Heidi Almeida Murakami
Luis Renato Ferraz Natil Martins
Murilo Freitas Yonashiro Coelho
Vítor Gonçalves Serra
Vitor Wallace de Moraes Alves

Bacharelado em Ciência da Computação
IME – USP

Contexto e Objetivo do EP

Contexto do curso

- Modelos multi-dimensionais
- Sistemas caóticos
- Sinais contínuos e sistemas

Objetivo do EP

- Estudar e simular sistemas discretos dinâmicos de forma simplificada
- Estudar a função de modelos logísticos (mapa logístico)

Trabalho Realizado

Conceitos e implementação

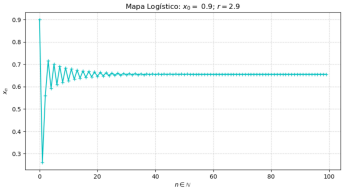
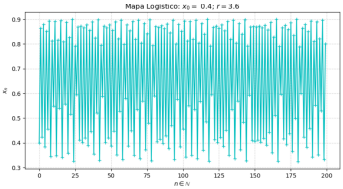
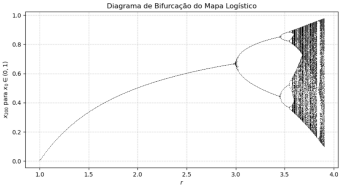
- Modelos dinâmicos discretos podem ser descritos por uma função recursiva:

$$P_{n+1} = P_n(a - bP_n), \tag{1}$$

- Sendo b um termo não linear, que representa fatores limitantes externos. No trabalho realizado foi implementado a forma normalizada dessa função, descrita por:

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n), x \in [0, 1], r \in [0, 4] \tag{2}$$

Resultados e Conclusões

Resultados

- $r \in [0, 3]$ a função converge, $r \in [3, 1 + \sqrt{6}]$ a função diverge mas se mantém entre 2 pontos, $r \in [1 + \sqrt{6}, 4]$ o número de pontos fixos aumenta progressivamente (sistema caótico)